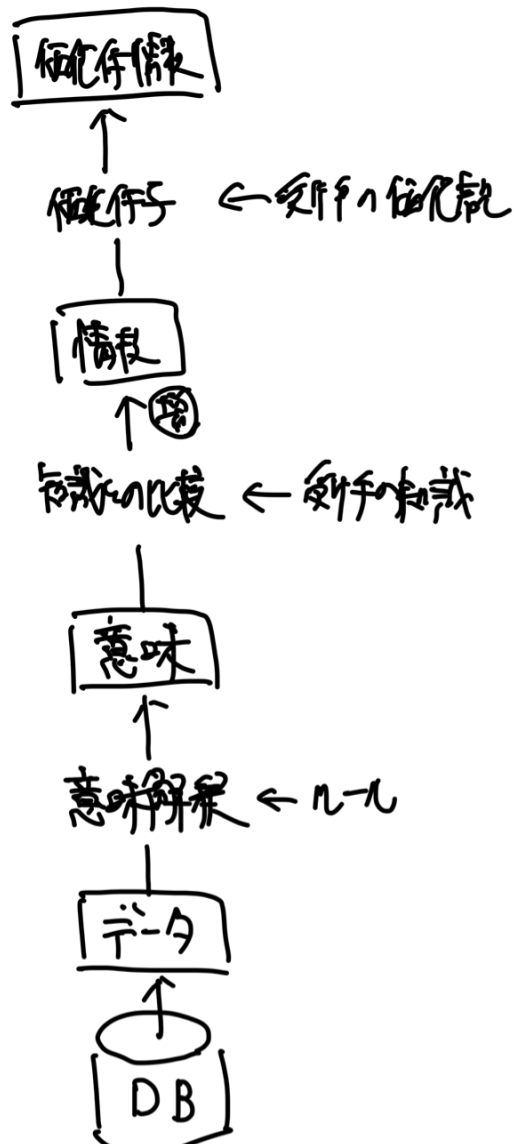
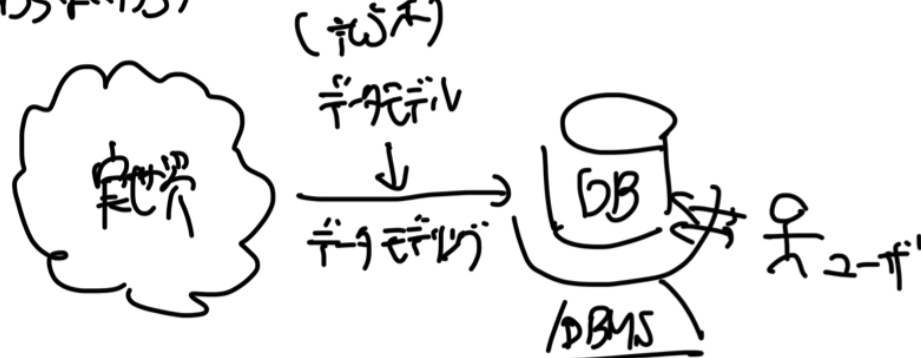


1.1 データは単に記号の集まりであって
 値以上もそれ以下でもなく、データ
 ベースでは主にそれを扱う。しかし
 データがルールに従い意味解釈される。
 受け手の知識と比較することで、データは
 受け手の知識を増加させ、しばしば価値
 を持つ情報を作り出す。データベースは
 情報を蓄積する場所、中心にデータベースは
 情報の基盤となるべきである。



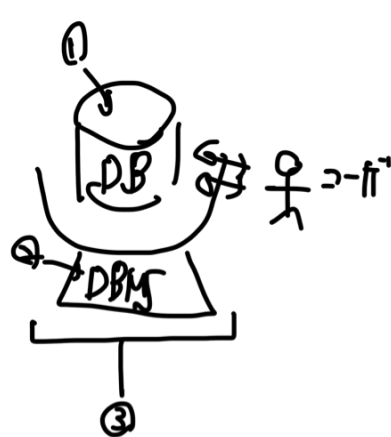
1.2 (1) リレーションという構造形式は非常に
 実用性が判る。
 (2) 意味的な例(例: 辞書)では、辞書は
 辞書である。

1.3 実世界の出来事や現象
 について、例: 辞書や辞書
 の記号、データベースは
 データモデルが重要であり、
 このモデルを元に現実をデータベース化し、データベース化を行う。



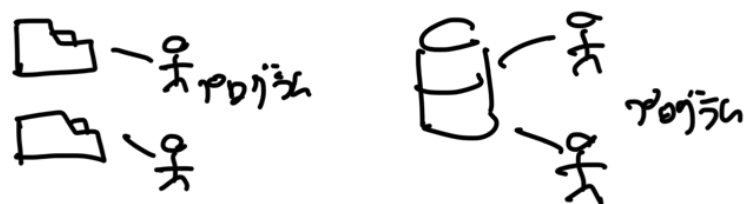
- 1.4
1. コンテンツ
 2. 管理
 3. データベース
 4. Webページ
 5. 検索
 6. 地球

(1) ① コンテンツのDBは
 ② DBMSが管理しており、
 ユーザが③を通じて①に
 アクセスする。フルユーザは
 ④を通じてアクセスする。
 ⑤は④もDBがアクセスする。



- 1.5
1. 一元
 2. 不整合
 3. プログラム
 4. 整合性

(1) ファイルとDBでは、プログラムの実行が異なり、



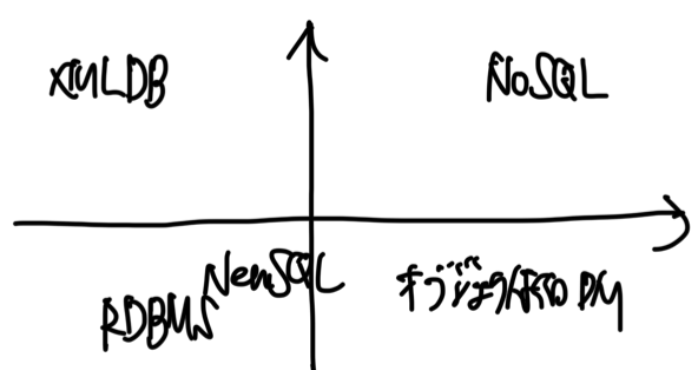
(2) 例えば年齢が、例: 25, 30のファイルでは
 25と30の区別がつかない。データベースでは、DB
 ではデータ一元管理のため、区別が保たれる。

- 1.6
1. Oracle
 2. Informix
 3. SAP
 4. Microsoft
 5. 富士通
 6. 日立

(1) リラードDBは、主に NewSQL 分散データベース

1.7 (1) 構造化データ / 非構造化データ vs 構造化データ

(2)



(3) 表形式のJSONは、JSONの形式で、オブジェクト形式
 の形式に変換することで、JSON形式に変換される。